

Capa Física

Objetivos del módulo

Título del módulo: Capa física

Objetivo del módulo: saber explicar cómo los protocolos de capa física, los servicios y los medios de red admiten las comunicaciones a través de las redes de datos.

Título del tema	Objetivo del tema
Propósito de la capa física	Describa el propósito y las funciones de la capa física en la red.
Características de la capa física	Describa las características de la capa física.
Cableado de cobre	Identifique las características básicas del cableado de cobre.
Cableado UTP	Explique cómo se utiliza el cable UTP en las redes Ethernet.
Cableado de fibra óptica	Describir el cableado de fibra óptica y sus ventajas principales sobre otros medios.
Medios inalámbricos	Conecte dispositivos utilizando medios conectados por cable e inalámbricos.

Propósito de la capa física

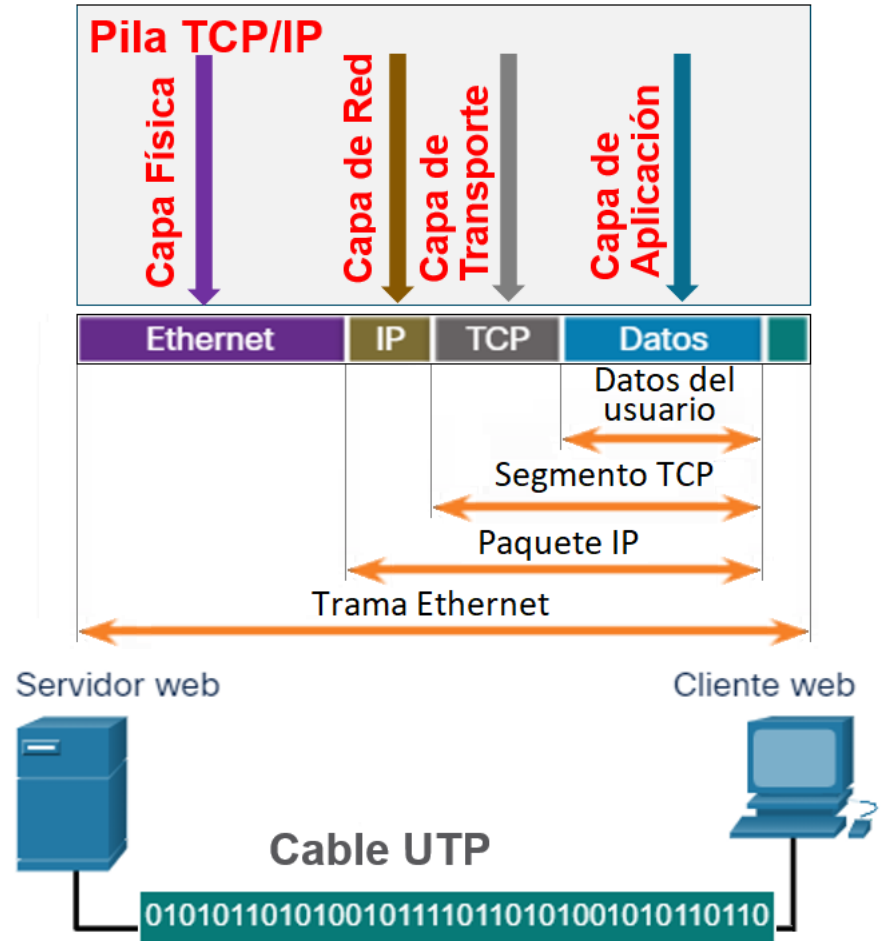
La conexión física

- Antes de que pueda ocurrir cualquier comunicación de red, se debe establecer una conexión física a una red local.
- Esta conexión puede ser cableada o inalámbrica, dependiendo de la configuración de la red. Se les llama canales guiados y no guiados:
 - **Canales guiados:** Cables. Por ejemplo, cables de cobre (UTP, coaxiales, etc.), fibras ópticas, etc.
 - **Canales no guiados:** Ondas electromagnéticas. Sin cables (Wireless). Por ejemplo, WiFi.
- Esto generalmente se aplica si usted está considerando una oficina corporativa o una casa.
- Una **tarjeta de interfaz de red (NIC)** conecta un dispositivo a la red.
- Algunos dispositivos pueden tener una sola NIC, mientras que otros pueden tener varias NIC (por ejemplo, cableadas y/o inalámbricas).
- No todas las conexiones físicas ofrecen el mismo nivel de rendimiento.

Propósito de la capa física

La capa física

- Transporta bits a través de los medios de red
- Acepta una trama completa de la capa de enlace de datos y la codifica como una serie de señales que se transmiten a los medios locales.
- Este es el último paso en el proceso de encapsulación.
- El siguiente dispositivo en la ruta al destino recibe los bits y vuelve a encapsular el marco, luego decide qué hacer con él.

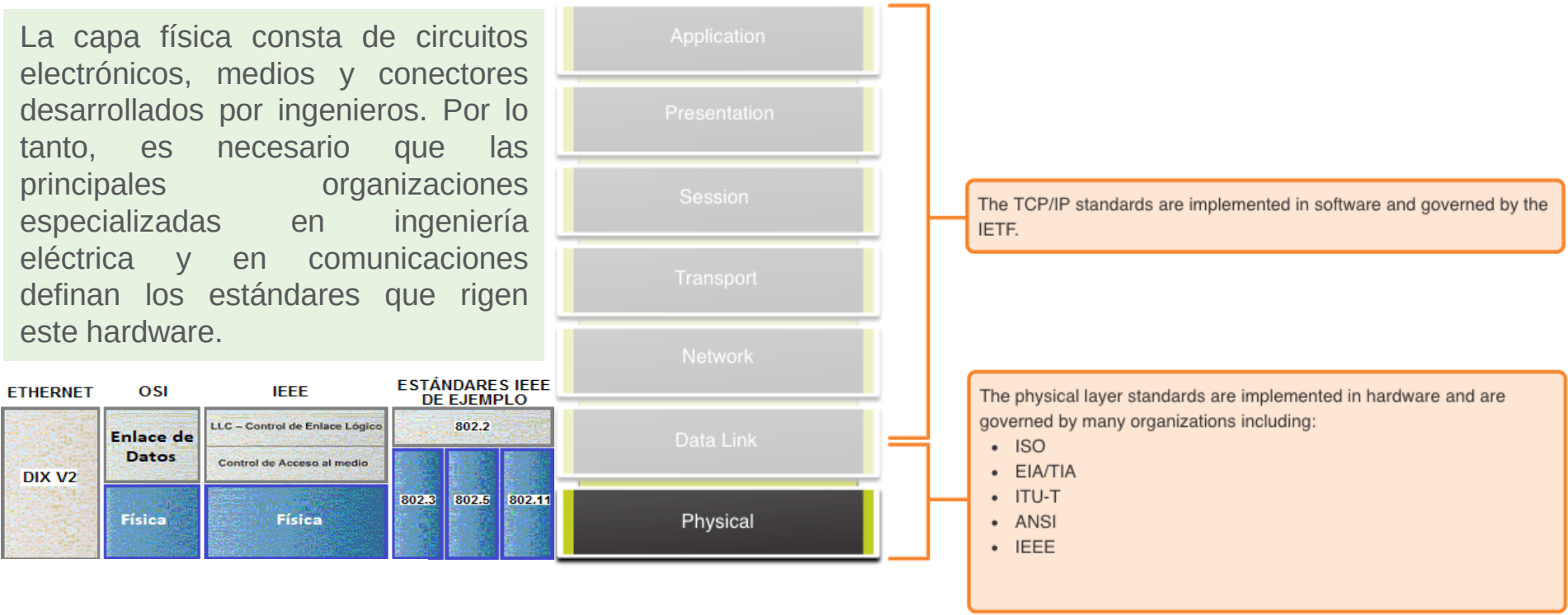


Características de la capa física

Estándares de la capa física

Los protocolos y las operaciones de las capas OSI superiores se llevan a cabo en software diseñado por ingenieros en software e informáticos. El grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IETF) define los servicios y protocolos del conjunto TCP/IP.

La capa física consta de circuitos electrónicos, medios y conectores desarrollados por ingenieros. Por lo tanto, es necesario que las principales organizaciones especializadas en ingeniería eléctrica y en comunicaciones definan los estándares que rigen este hardware.



Características de la capa física

Componentes físicos

Los estándares de capa física abordan tres áreas funcionales:

- Componentes físicos
- Codificación
- Señalización

Los componentes físicos son los dispositivos de hardware, medios y otros conectores que **transmiten las señales que representan a los bits**.

- Los componentes de hardware como NIC, interfaces y conectores, materiales de cable y diseños de cable están especificados en estándares asociados con la capa física.

Características de la capa física

Codificación

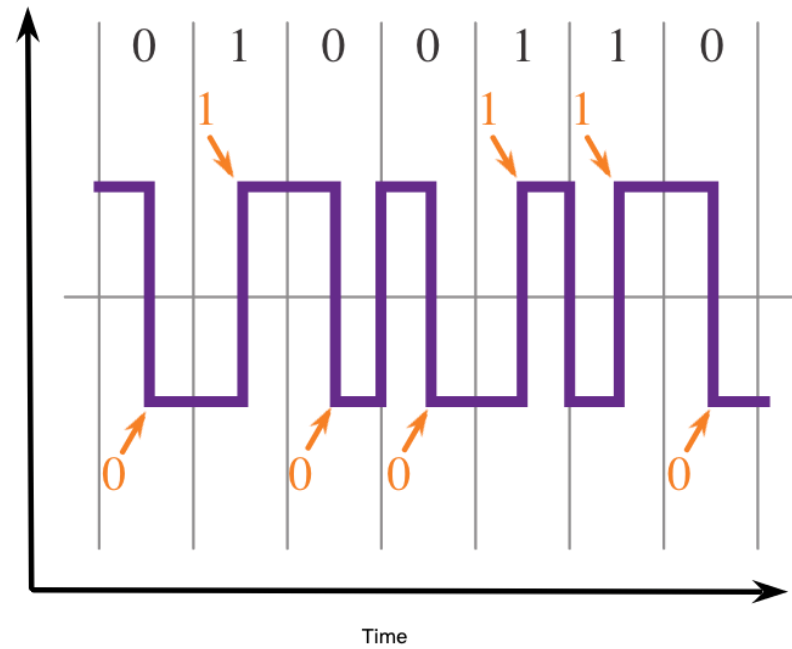
- La codificación **convierte la secuencia de bits en un formato reconocible por el siguiente dispositivo en la ruta de red.**
- Esta 'codificación' proporciona patrones predecibles que pueden ser reconocidos por el siguiente dispositivo.

Ejemplo: Manchester. Se utiliza en estándares Ethernet más antiguos, como 10BASE-T.

Las velocidades de datos más rápidas requieren codificación más compleja (4B/5B y 8B/10B).

Ejemplo: Ethernet 100BASE-TX usa codificación 4B / 5B y 1000BASE-T usa codificación 8B / 10B.

Voltage



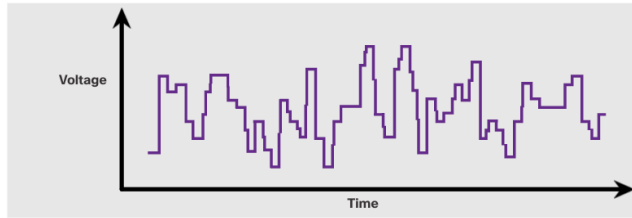
Codificación Manchester (Ethernet 10 Mbps):

- Los 0 se representan mediante una transición de voltaje de alto a bajo.
- Los 1 se representan como una transición de voltaje de bajo a alto.

Características de la capa física

Señalización

- El método de señalización es **cómo se representan los valores de bits, «1» y «0» en el medio físico.**
- El método de señalización variará en función del tipo de medio que se utilice.

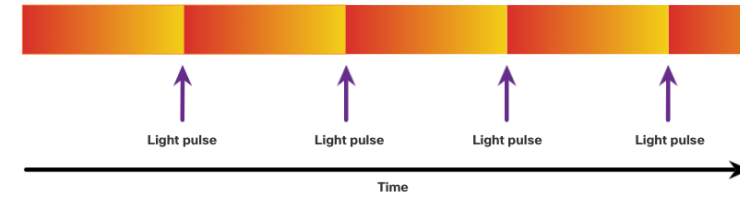


Señales eléctricas sobre cable de cobre

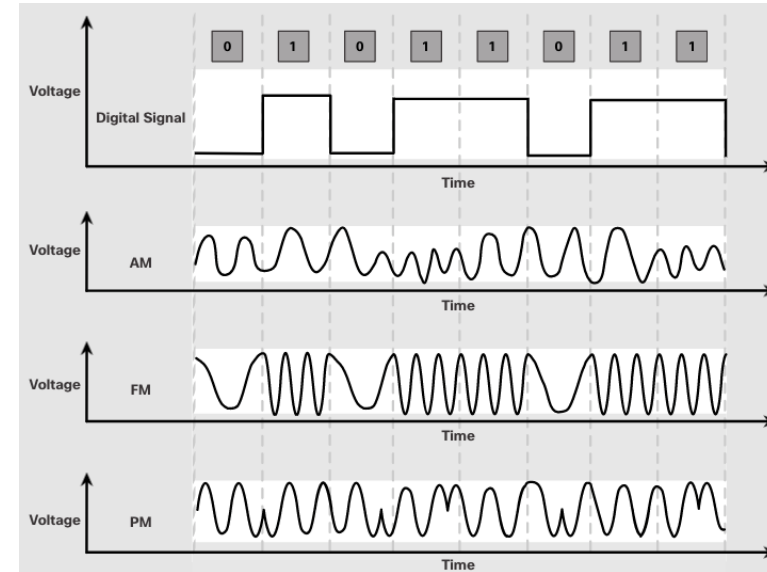
$$c \text{ (cte)} = l f$$

Long Antena = por lo menos un cuarto de onda

$$\text{Ej: } l = c/f = 3000000000\text{m}/50000000000\text{s}^{-1} = 0,06\text{m} = 6 \text{ cm}$$



Pulsos de luz sobre cable de fibra óptica



Señales de microondas sobre inalámbrico

Características de la capa física

Ancho de banda

- El ancho de banda es la capacidad a la que un medio puede transportar datos.
- El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que pueden fluir de un lugar a otro en un período de tiempo determinado; cuántos bits se pueden transmitir en un segundo.
- Las propiedades de los medios físicos, las tecnologías actuales y las leyes de la física juegan un papel en la determinación del ancho de banda disponible.

Unidad de ancho de banda	Abreviatura	Equivalencia
Bits por segundo	bps	1 bps = unidad fundamental de ancho de banda
Kilobits por segundo	Kbps	1 Kbps = 1,000 bps = 10^3 bps
Megabits por segundo	Mbps	1 Mbps = 1,000,000 bps = 10^6 bps
Gigabits por segundo	Gbps	1 Gbps = 1,000,000,000 bps = 10^9 bps
Terabits por segundo	Tbps	1 Tbps = 1,000,000,000,000 bps = 10^{12} bps

Terminología de ancho de banda

Latencia

- Cantidad de tiempo, incluidos los retrasos, para que los datos viajan de un punto a otro.

Rendimiento

- La medida de la transferencia de bits a través de los medios durante un período de tiempo determinado
- El rendimiento generalmente no coincide con el ancho de banda especificado en las implementaciones de la capa física. El rendimiento suele ser menor que el ancho de banda.

Capacidad de transferencia útil

- La medida de los datos utilizables transferidos durante un período de tiempo determinado
- **Goodput = Rendimiento - Sobrecarga de tráfico**

Donde:

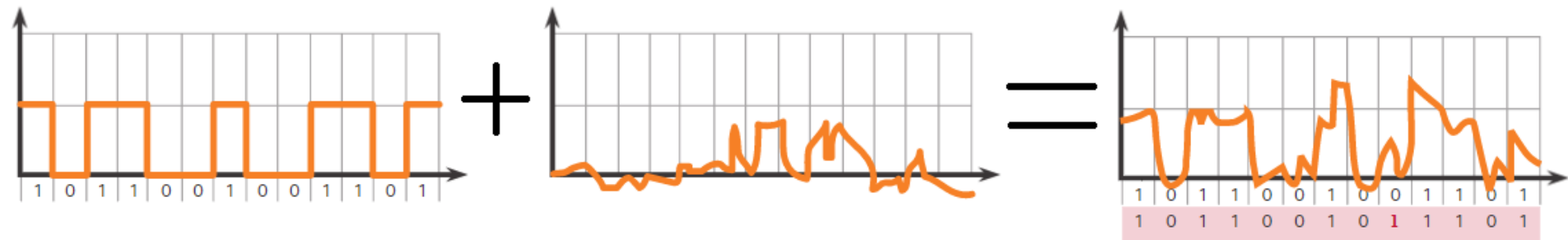
Sobrecarga de tráfico = Tráfico para establecer sesiones, acuses de recibo, encapsulación y bits retransmitidos.

Características del cableado de cobre

El cableado de cobre es el tipo más común de cableado utilizado en las redes hoy en día. Es económico, fácil de instalar y tiene baja resistencia al flujo de corriente eléctrica.

Limitaciones:

- **Atenuación:** cuanto más tiempo tengan que viajar las señales eléctricas, más débiles se vuelven.
- La señal eléctrica es susceptible a la interferencia de dos fuentes, que pueden distorsionar y dañar las señales de datos (Interferencia Electromagnética (EMI) e Interferencia de Radiofrecuencia (RFI) y Crosstalk).



Mitigación

- El estricto cumplimiento de los límites de longitud del cable mitigará la atenuación.
- Algunos tipos de cable de cobre mitigan EMI y RFI mediante el uso de blindaje metálico y conexión a tierra.
- Algunos tipos de cable de cobre mitigan la diafonía girando cables de par de circuitos opuestos juntos.

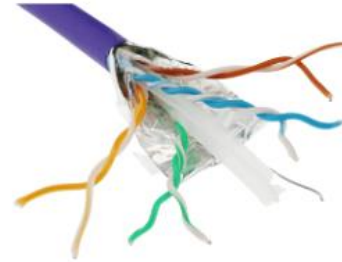
Cableado de cobre

Tipos de cableado de cobre

Existen tres tipos principales de medios de cobre que se utilizan en las redes



Unshielded Twisted-Pair (UTP) Cable



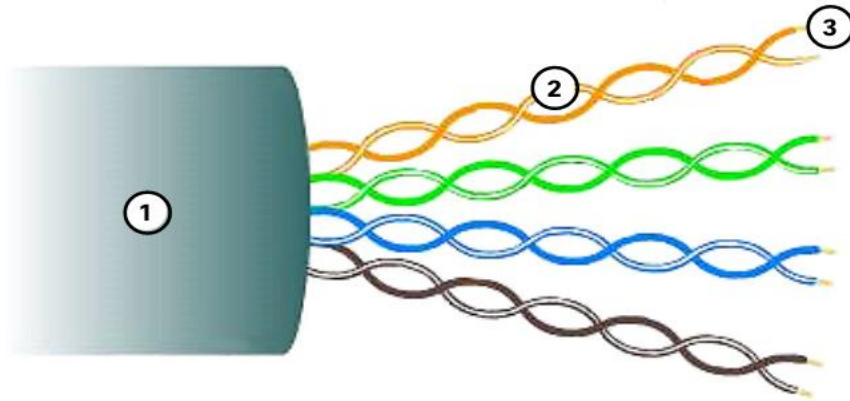
Shielded Twisted-Pair (STP) Cable



Coaxial Cable

Cableado de cobre

Par trenzado sin blindaje (UTP)

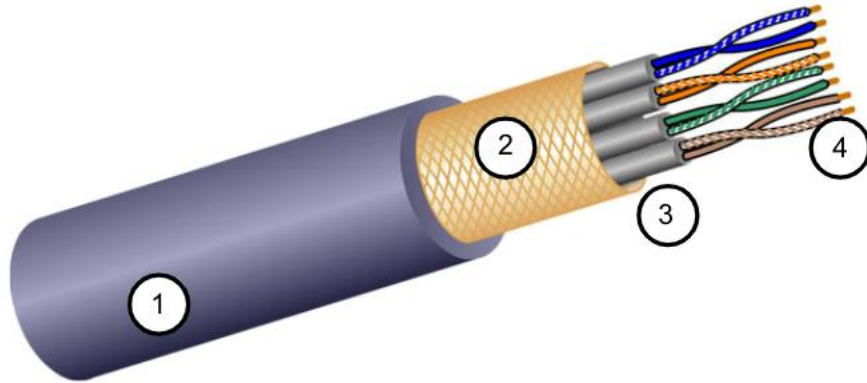


- UTP es el medio de red más común.
- Terminado con conectores RJ-45
- Interconecta hosts con dispositivos de red intermediarios.

Características clave de UTP

1. La cubierta exterior protege los cables de cobre del daño físico.
2. Los pares trenzados protegen la señal de interferencia.
3. El aislamiento de plástico codificado por colores aísla eléctricamente los cables entre sí e identifica cada par.

Cableado de cobre Par trenzado blindado (STP)



Si el cable no se conecta a tierra correctamente, el blindaje puede actuar como antena y captar señales no deseadas.

- Mejor protección contra el ruido que UTP
- Más caro que UTP
- Más difícil de instalar que UTP
- Terminado con conectores RJ-45
- Interconecta hosts con dispositivos de red intermediarios.

Características clave de STP

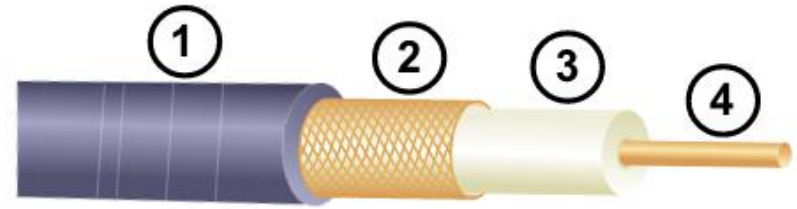
1. La **cubierta exterior** protege los cables de cobre del daño físico.
2. El **escudo trenzado o de lámina** proporciona protección EMI/RFI.
3. El **escudo de aluminio** para cada par de cables proporciona protección EMI/RFI
4. El aislamiento de plástico codificado por colores aísla eléctricamente los cables entre sí e identifica cada par

Cableado de cobre

Cable coaxial

Consiste en lo siguiente:

1. Cubierta de cable exterior para evitar daños físicos menores
2. Una trenza de cobre tejida, o lámina metálica, actúa como el segundo cable en el circuito y como un escudo para el conductor interno.
3. Una capa de aislamiento de plástico flexible
4. Se utiliza un conductor de cobre para transmitir las señales electrónicas.



Existen diferentes tipos de conectores con cable coaxial.

De uso general en las siguientes situaciones:

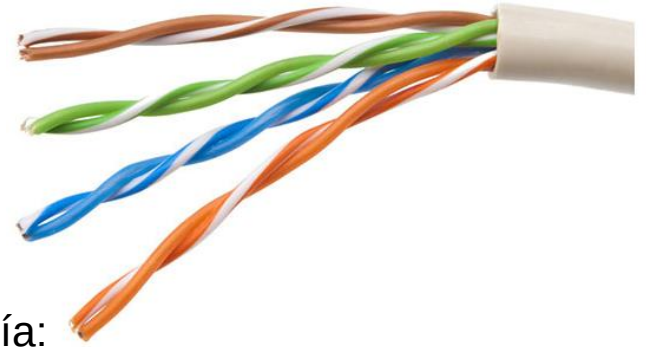
- Instalaciones inalámbricas: Conectan antenas a dispositivos inalámbricos
- Instalaciones de Internet por cable: Cableado de las instalaciones del cliente



Propiedades del cableado UTP

UTP tiene cuatro pares de alambres de cobre codificados por colores trenzados y encerrados en una funda de plástico flexible.

No se utiliza blindaje.



UTP se basa en las siguientes propiedades para limitar la diafonía:

- **Cancelación:** Cada cable en un par de cables utiliza polaridad opuesta. Un cable es negativo, el otro es positivo. Están retorcidos juntos y los campos magnéticos efectivamente se cancelan entre sí y fuera de EMI/RFI.
- **Variación en giros por pie en cada cable:** Cada cable se tuerce una cantidad diferente, lo que ayuda a evitar la diapasón entre los cables en el cable.

Los cables UTP dependen exclusivamente del efecto de anulación producido por los pares de hilos trenzados para limitar la degradación de la señal y proporcionar un autoblindaje eficaz de los pares de hilos en los medios de red.

Cableado UTP

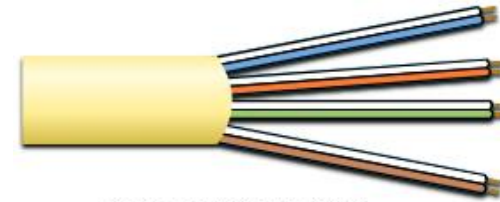
Estándares y conectores de cableado UTP

Los estándares para UTP son establecidos por la TIA/EIA. TIA/EIA-568 estandariza elementos como:

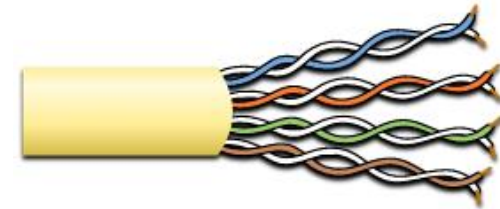
- Tipos de cables
- Longitudes de cable
- Conectores
- Terminación del cable
- Métodos de prueba

Los estándares eléctricos para el cableado de cobre son establecidos por el IEEE, que calientan el cable de acuerdo con su rendimiento. Entre los ejemplos, se encuentran los siguientes:

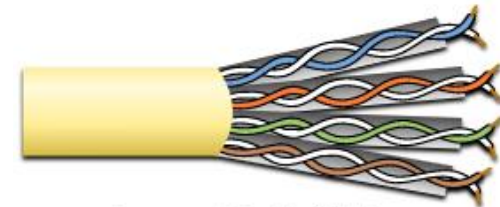
- Categoría 3
- Categoría 5 y 5e: Se utilizan para la transmisión de datos. La categoría 5 soporta 100Mbps y la categoría 5e soporta 1000 Mbps
- Categoría 6: Tiene un separador añadido entre cada par de cables para soportar velocidades más altas. Categoría 6 soporta hasta 10 Gbps.



Category 3 Cable (UTP)



Category 5 and 5e Cable (UTP)



Category 6 Cable (UTP)

Cableado UTP

Estándares y conectores de cableado UTP (Cont.)



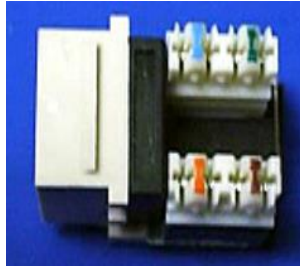
Conector RJ-45



Cable UTP mal terminado



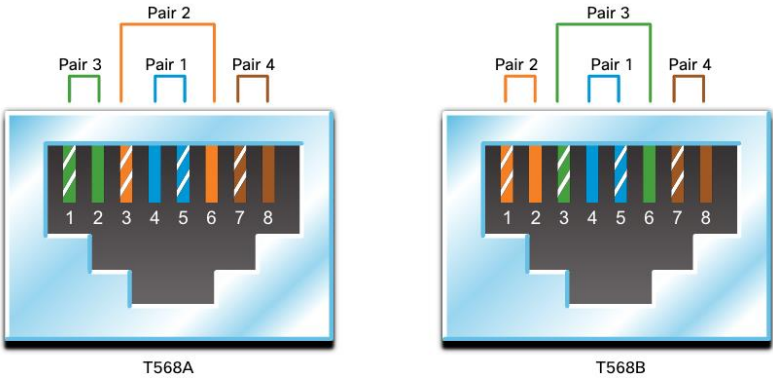
Enchufe RJ-45



Cable UTP correctamente terminado

Cableado UTP

Directo y Crossover Cables UTP



Tipo de cable	Estándar	Aplicación
Cable directo de Ethernet	Ambos extremos T568A o T568B	Host a dispositivo de red
Ethernet Crossover *	Un extremo T568A, otro extremo T568B.	Host a host, conmutador a conmutador, enrutador a enrutador
* Considerado heredado debido a que la mayoría de las NIC utilizan Auto-MDIX para detectar el tipo de cable y la conexión completa		
De consola	Propiedad exclusiva de Cisco	Puerto serie del host al puerto del router o de la consola del conmutador, mediante un adaptador

Propiedades del cableado de fibra óptica

- No es tan común como UTP debido al gasto involucrado
- Ideal para algunos escenarios de redes
- Menos susceptible a la atenuación y completamente inmune a la EMI/RFI
- Hecho de hebras flexibles y extremadamente finas de vidrio muy puro.
- Utiliza un láser o LED para codificar bits como pulsos de luz
- El cable de fibra óptica actúa como una guía de onda para transmitir luz entre los dos extremos con una mínima pérdida de señal.

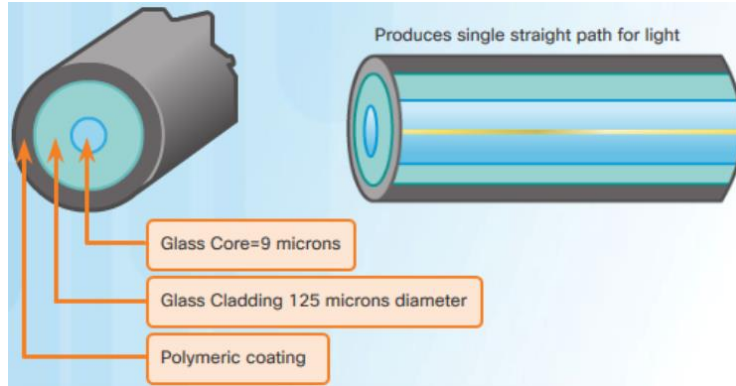
Puede transmitir señales con menos atenuación y es totalmente inmune a las EMI y RFI.



Cableado de fibra óptica

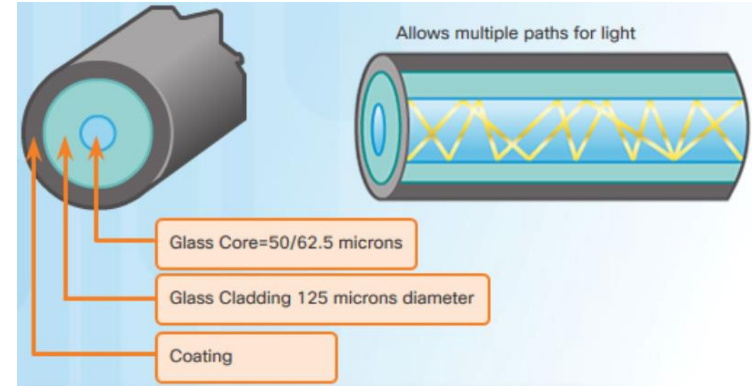
Tipos de medios de fibra

Fibra monomodo (SMF)



- Núcleo muy pequeño
- Utiliza costosos láseres.
- Aplicaciones de larga distancia (cientos de KM)

Fibra multimodo (MMF)



- Núcleo más grande
- Utiliza LED menos caros.
- Los LEDs transmiten en diferentes ángulos
- Hasta 10 Gbps más de 550 metros

La **dispersión** se refiere a la extensión de los pulsos de luz con el tiempo. El aumento de la dispersión significa una mayor pérdida de la intensidad de la señal. MMF tiene mayor dispersión que SMF, con una distancia máxima de cable para MMF es de 550 metros.

Uso de cableado de fibra óptica

En la actualidad, el cableado de fibra óptica se utiliza en cuatro tipos de industrias:

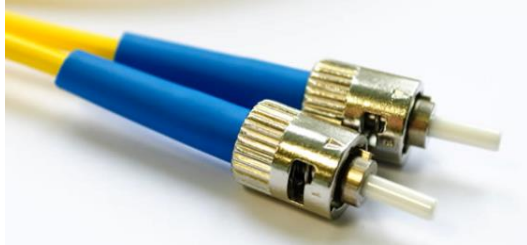
1. **Redes empresariales:** Se utilizan para aplicaciones de cableado backbone y dispositivos de infraestructura de interconexión.
2. **Fibra hasta el hogar (FTTH):** Se utiliza para proporcionar servicios de banda ancha siempre activos a hogares y pequeñas empresas.
3. **Redes de larga distancia:** Utilizadas por proveedores de servicios para conectar países y ciudades.
4. **Redes de cable submarino:** Se utilizan para proporcionar soluciones confiables de alta velocidad y alta capacidad capaces de sobrevivir en entornos submarinos hostiles a distancias transoceánicas.

En este curso, nos centraremos en el uso de la fibra óptica en el nivel de empresa.

Cableado de fibra óptica

Conectores de fibra óptica

Un conector de fibra óptica termina el extremo de una fibra óptica. Hay una variedad de conectores de fibra óptica disponibles. Las diferencias principales entre los tipos de conectores son las dimensiones y los métodos de acoplamiento. Las empresas deciden qué tipos de conectores utilizarán en base a sus equipos.



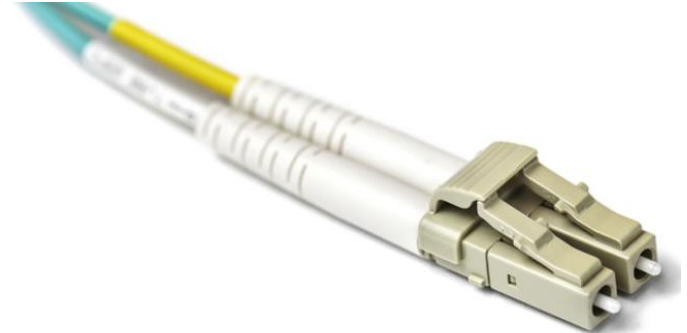
Conectores de punta directa (ST)



Conectores Lucent (LC) simplex (se utiliza con la fibra óptica multimodo y monomodo)



Conectores suscriptor (SC) o Conector Cuadrado o Estándar. Se utiliza con la fibra óptica multimodo y monomodo



Conectores LC multimodo dúplex

Cables (Cordones) de conexión de fibra



Cable de conexión SC-SC
MM



Cable de conexión LC-LC
SM



Cable de conexión MM
ST-LC



Cable de conexión ST-
SC SM

El uso de colores distingue entre los cables de conexión monomodo y multimodo.

- Amarilla: Es para cables de fibra monomodo.
- Naranja (o aqua): Cables de fibra multimodo.

Cableado de fibra óptica

Fibra versus cobre

La fibra óptica se utiliza principalmente como cableado de red troncal para alto tráfico, punto a punto

Conexiones entre instalaciones de distribución de datos y para la interconexión de edificios en campus multiedificantes.

Cuestiones de implementación	Cableado UTP	Cableado de fibra óptica
Ancho de banda soportado	10 Mb/s - 10 Gb/s	10 Mb/s - 100 Gb/s
Distancia	Relativamente corta (de 1 a 100 metros)	Relativamente largo (1 - 100,000 metros)
Inmunidad a EMI y RFI	Baja	Alta (Totalmente inmune)
Inmunidad a peligros eléctricos	Baja	Alta (Totalmente inmune)
Costos de medios y conectores	Más bajo	Más alto
Se necesitan habilidades de instalación	Más bajo	Más alto
Precauciones de seguridad	Más bajo	Más alto

Propiedades de medios inalámbricos

Transporta señales electromagnéticas que representan dígitos binarios usando frecuencias de radio o microondas. Esto proporciona la mejor opción de movilidad. Los números de conexión inalámbrica siguen aumentando.

Algunas de las limitaciones de la tecnología inalámbrica:

- **Área de cobertura** : La cobertura efectiva puede verse afectada significativamente por las características físicas de la ubicación de despliegue (materiales de construcción utilizados en edificios y estructuras).
- **Interferencia** : Es susceptible a interferencias y puede ser interrumpida por muchos dispositivos comunes.
- **Seguridad**: La cobertura de comunicación inalámbrica no requiere acceso a una cadena física de medios, por lo que cualquiera puede acceder a la transmisión.
- **Las WLAN de medio compartido**: Funcionan en semidúplex, lo que significa que solo un dispositivo puede enviar o recibir a la vez. Muchos usuarios que acceden a la WLAN simultáneamente resultan en un ancho de banda reducido para cada usuario.

Tipos de medios inalámbricos

Los estándares de la industria IEEE y de telecomunicaciones para comunicaciones de datos inalámbricas cubren tanto la capa de enlace de datos como la capa física. En cada uno de estos estándares, las especificaciones de la capa física dictan:

- Métodos de codificación de datos a señales de radio
- Frecuencia e intensidad de la transmisión
- Requisitos de recepción y decodificación de señales
- Diseño y construcción de antenas

Estándares inalámbricos:

- **Wi-Fi (IEEE 802.11):** Tecnología de LAN inalámbrica (WLAN).
- **Bluetooth (IEEE 802.15):** Estándar de red inalámbrica de área personal (WPAN)
- **WiMAX (IEEE 802.16):** Utiliza una topología punto a multipunto para proporcionar acceso inalámbrico de banda ancha.
- **Zigbee (IEEE 802.15.4):** Comunicaciones de baja velocidad de datos y bajo consumo de energía, principalmente para aplicaciones de Internet de las cosas (IoT)

Nota: Otras tecnologías inalámbricas como las comunicaciones celulares y satelitales también pueden proporcionar conectividad de red de datos. Sin embargo, estas tecnologías inalámbricas están fuera del alcance de este módulo

Medios inalámbricos

LAN inalámbrica

En general, una LAN inalámbrica (WLAN) requiere los siguientes dispositivos:

- **Punto de Acceso Inalámbrico (AP):** Concentra las señales inalámbricas de los usuarios y se conecta a la infraestructura de red basada en cobre existente
- **Adaptadores NIC inalámbricos:** Brindan capacidad de comunicaciones inalámbricas a los hosts de red

Los routers inalámbricos domésticos y de pequeñas empresas integran las funciones de un **router**, un **switch** y un **punto de acceso** en un solo dispositivo, como el que se ve en la figura.



Hay una serie de estándares WLAN. Al comprar equipos WLAN, asegúrese de compatibilidad e interoperabilidad.

Los administradores de red deben desarrollar y aplicar políticas y procesos de seguridad estrictos para proteger las WLAN del acceso no autorizado y los daños.

¿Qué aprendí en este módulo?

- Antes de que pueda ocurrir cualquier comunicación de red, se debe establecer una conexión física a una red local, ya sea cableada o inalámbrica.
- La capa física consta de circuitos electrónicos, medios y conectores desarrollados por ingenieros.
- Los estándares de la capa física abordan tres áreas funcionales: componentes físicos, codificación y señalización.
- Tres tipos de cableado de cobre son: UTP, STP y cable coaxial (coaxial).
- El cableado UTP cumple con los estándares establecidos en conjunto por la TIA/EIA. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) define las características eléctricas del cableado de cobre.
- Los principales tipos de cables que se obtienen mediante el uso de convenciones de cableado específicas son Ethernet Strait-through y Ethernet Crossover.

¿Qué aprendí en este módulo(Cont.)?

- El cable de fibra óptica transmite datos a través de distancias más extensas y a anchos de banda mayores que cualquier otro medio de red.
- Hay cuatro tipos de conectores de fibra óptica: ST, SC, LC y LC multimodo dúplex.
- Los cables de conexión de fibra óptica incluyen SC-SC multimodo, LC-LC monomodo, ST-LC multimodo y SC-ST monomodo.
- Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas que representan los dígitos binarios de las comunicaciones de datos mediante frecuencias de radio y de microondas. La tecnología inalámbrica tiene algunas limitaciones, como el área de cobertura, las interferencias, la seguridad y los problemas que se producen con cualquier medio compartido.
- Los estándares inalámbricos incluyen los siguientes: Wi-Fi (IEEE 802.11), Bluetooth (IEEE 802.15), WiMAX (IEEE 802.16) y Zigbee (IEEE 802.15.4).
- LAN inalámbrica (WLAN) requiere un AP inalámbrico y adaptadores NIC inalámbricos.

Nuevos términos y comandos

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Asociación de las Industrias de las Telecomunicaciones (TIA) y Asociación de Industrias Electrónicas (EIA)• latencia• throughput• goodput• Interferencia electromagnética (EMI)• Interferencia de radiofrecuencia (RFI)• Interferencia• Unshielded Twisted Pair (UTP)• Shielded Twisted Pair (STP)• Cable coaxial• RJ-45• de eco de línea• TIA/EIA-568 | <ul style="list-style-type: none">• Cable directo de Ethernet• Ethernet crossover• Rollover• Fibra óptica monomodo (SMF)• Multimode (MMF)• Straight-tip (ST) Connectors• Conectores suscriptor (SC)• Conectores Lucent (LC) simplex• Conectores LC multimodo dúplex• Bluetooth (IEEE 802.15)• WiMAX (IEEE 802.16)• Zigbee (IEEE 802.15.4)• Punto de acceso (AP) inalámbrico |
|--|---|